



RAPHAEL PENZ

📍 St. Anton, Tirol, Austria | ✉ raphpenz@gmail.com | ☎ +43 676 589 4674 | 🌐 theh0bbit.github.io/

ZUSAMMENFASSUNG

Informatik-Absolvent (Games Engineering) der Technischen Universität München mit Erfahrung in der Entwicklung und Veröffentlichung eines umfangreichen, eigenständig entwickelten RPG-/Visual-Novel-Projekts. Fundierte Kenntnisse in Gameplay-Systemen, Softwarearchitektur, Python und C++, ergänzt durch Erfahrung in der Entwicklung hochperformanter Simulationssoftware im Rahmen universitärer Forschung. Besonders interessiert an Tätigkeiten in den Bereichen Gameplay-Programmierung, Systemdesign und Softwareentwicklung.

PROJEKTERFAHRUNG

Harmony of the Stars (Spielprojekt)

September 2024 - Heute

- **Solo-Entwickler** | theh0bbit.github.io/
 - Entwicklung eines eigenständig entwickelten RPG-/Visual-Novel-Hybrids mittels Python und Ren'Py.
 - Implementierung eigener Gameplay-Frameworks, darunter Kampfsystem, Inventar, Quests, Fortschrittssysteme, Beziehungen, Charakterplanung und Weltnavigation.
 - Implementierung modularer Softwarearchitektur zur Unterstützung miteinander vernetzter Gameplay-Systeme und langfristiger Wartbarkeit.
 - Entwicklung von über 23.000 Zeilen Gameplay-Code sowie insgesamt über 47.000 Zeilen Projekt-Code.
 - Öffentliche Veröffentlichung des Projekts mit über 2.500 Downloads.
 - Konzeption und Implementierung einer speicherstandskompatiblen Softwarearchitektur
 - Allein verantwortlich für Programmierung, Gameplay-Systeme, Softwarearchitektur, Worldbuilding und Release-Management.

Implementierung und Evaluierung von zusätzlichen Partikel Simulationsarten mit AutoPas (Bachelorarbeit)

Oktober 2021

- **Technische Universität München**
 - Implementierung eines neuen Partikeltyps nach der Discrete Element Method (DEM) im C++-Partikelsimulationsframework AutoPas.
 - Entwicklung paarweiser Kraftberechnungs-Funktionen mit Unterstützung für AoS- und SoA-Speicherlayouts einschließlich SIMD-Optimierung.
 - Erweiterung der Simulationsinfrastruktur und Integration von DEM-Simulationen in die bestehende Benchmark-Suite für Molekulardynamik.
 - Evaluierung von Skalierbarkeit und Performance anhand von Simulationen mit bis zu 1.000.000 Partikeln. • Vergleich des physikalischen Verhaltens sowie der Laufzeiteigenschaften mit bestehenden Molekulardynamik-Implementierungen.

AUSBILDUNG

M.Sc. Informatik:

Games Engineering

- **Technische Universität München (TUM)**

München • Oktober 2024 - September 2025

• Studium nicht abgeschlossen

B.Sc. Informatik:

Games Engineering

- **Technische Universität München (TUM)**

Munich • Oktober 2017 – September 2024

BERUFSERFAHRUNG

Hotelmitarbeiter

(Teilzeit)

August 2021 - Heute

- **Luxury Boutique Hotel Himmlhof** | St. Anton am Arlberg, Tirol
 - Unterstützung des laufenden Hotelbetriebs im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung.
 - Unterstützung im IT-Bereich, darunter Installation und Konfiguration von PCs, Fehlerbehebung bei Windows- und Softwareproblemen, Druckerkonfiguration sowie Pflege der Hotelwebsite.
 - Mitarbeit im Gästeservice, an der Rezeption, sowie bei allgemeinen organisatorischen Aufgaben.
 - Flexible Übernahme unterschiedlicher Tätigkeiten entsprechend saisonalen und betrieblichen Anforderungen.

Zivildienst /

Rettungssanitäter

September 2016 - Juni 2017

- **Österreichisches Rotes Kreuz** | Landeck, Tirol
 - Tätigkeit als Rettungssanitäter.
 - Unterstützung der Leitstelle, einschließlich Anrufannahme, Organisation von Krankentransporten sowie Koordination von Fahrern und Fahrzeugen.

KENNTNISSE

Programmiersprachen

C++ • Python • C# • Java

Tools & Engines

Git • Ren'Py (Fortgeschritten) • Unity (Fortgeschrittene Grundkenntnisse) • Unreal Engine (Grundkenntnisse) • GIMP • Photoshop
• DaVinci Resolve • Audacity

Softwareentwicklung

Objektorientiertes Design • Gameplay-Systeme • Datengetriebene Softwareentwicklung • Speicherstands- und updatekompatible Softwarearchitektur

Sprachen

Deutsch (Muttersprache) • Englisch (C2)